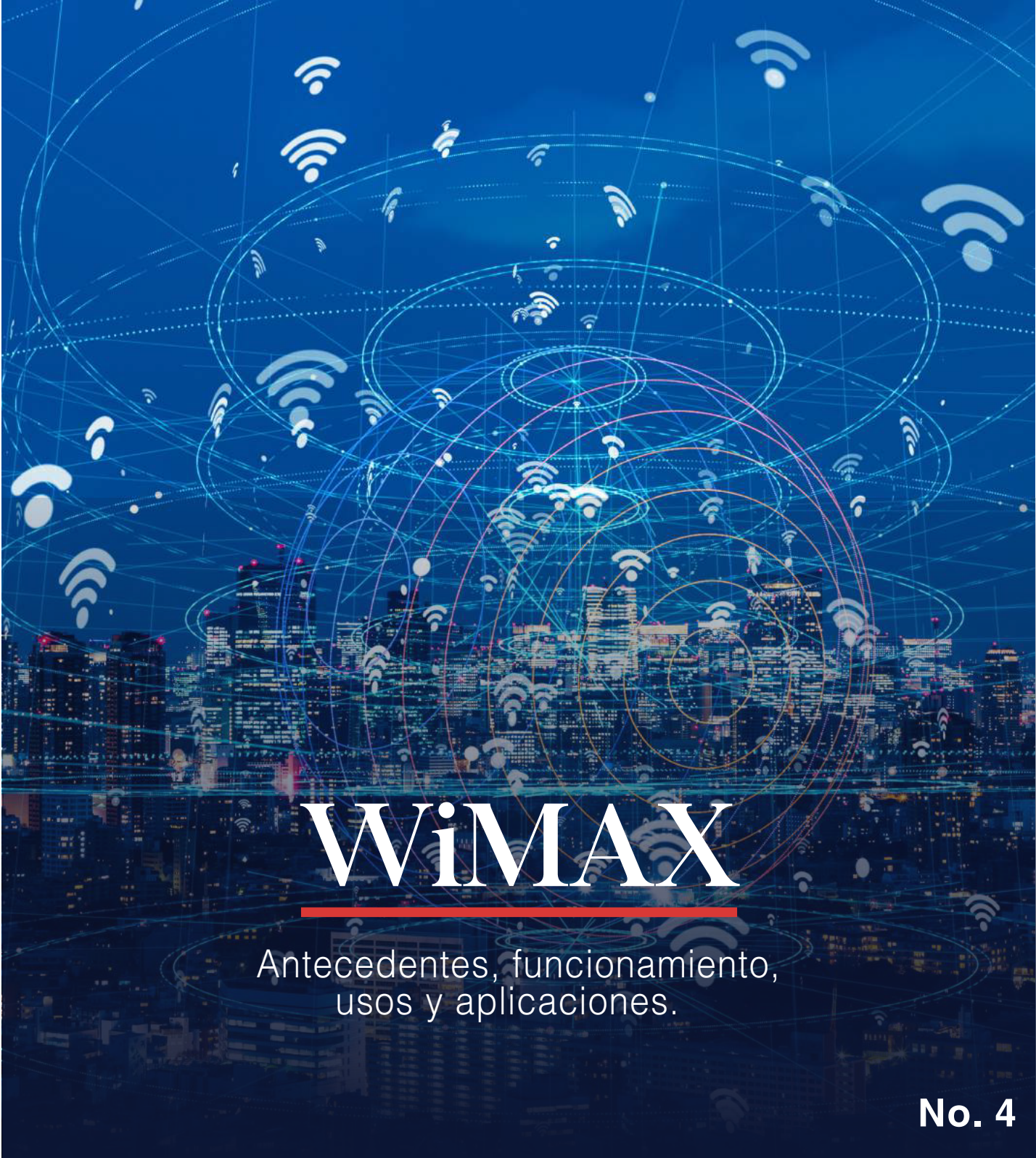




WiMAX

Antecedentes, funcionamiento,
usos y aplicaciones.

A N T E C E D E N T E S

WiMAX o *Worldwide Interoperability for Microwave Access* surge por la necesidad de expandir y cubrir geográficamente un radio mucho mayor que las redes WLAN: pasar de una red en un edificio, una empresa, una casa o una escuela, a una red que pueda abarcar toda una zona metropolitana, ciudad, barrio e incluso zonas poco urbanizadas.

Su estructura es semejante al wifi y su estándar está diseñado para poder cubrir redes metropolitanas inalámbricas hasta 50 kilómetros (WMAN) con radiofrecuencias mayores a las de wifi.

¿Qué es?

Es el nombre que se le da al estándar IEEE 802.16 específico para redes metropolitanas inalámbricas de banda ancha y compatible con los estándares de wifi. El nombre **WiMAX** fue creado por empresas como **Intel** y **Nokia**, y también es conocido como tecnología de última milla.

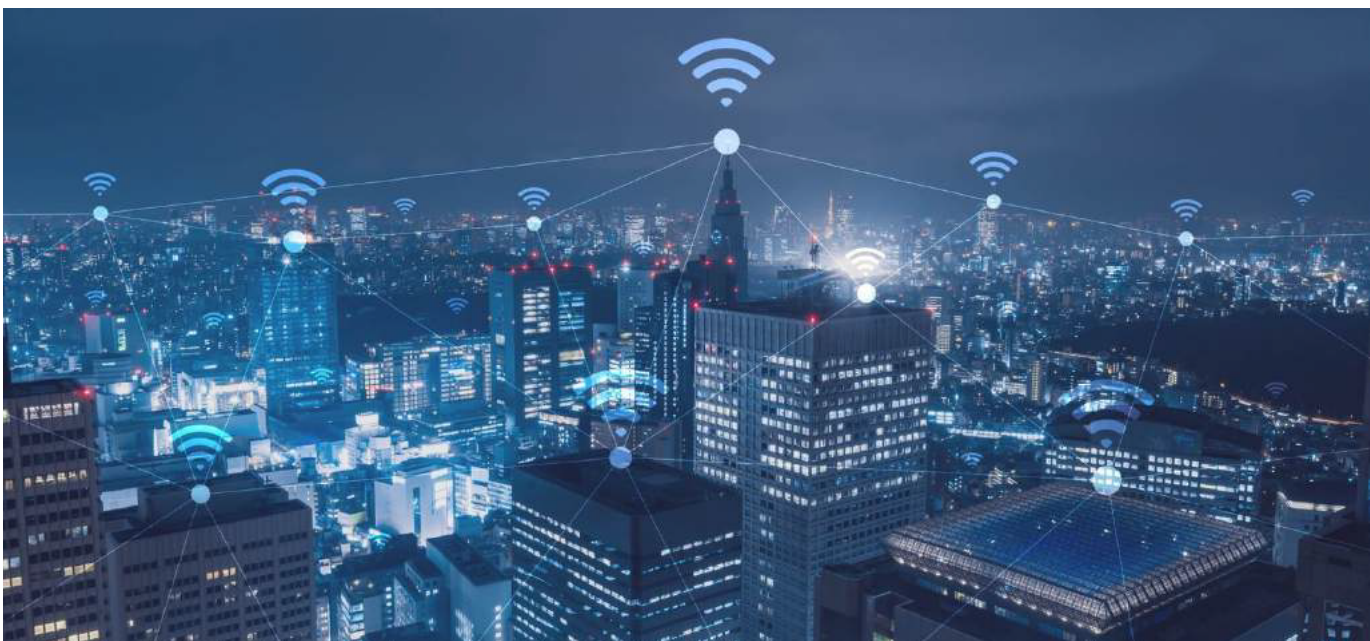
OBJETIVO

Proporcionar **conectividad** a la red o internet, a toda una zona metropolitana y zonas rurales de manera inalámbrica, en un radio de 50 kilómetros, principalmente a los dispositivos de cómputo, brindando movilidad de una forma libre de cables, mediante frecuencias de radio y sin la necesidad de una instalación de servicios de telefonía.



F U N C I O N A M I E N T O

De manera general, una red WiMAX requiere de un proveedor de servicios que utiliza torres de comunicación para la emisión y repetición de frecuencias con cobertura de 2500 kilómetros cuadrados, hacia las antenas receptoras que están instaladas en casas, edificios, oficinas o escuelas; estas antenas se conectan por cable a un *router* o un módem e incluso directamente a un equipo de cómputo PC, por medio de una WNIC.



USOS Y APLICACIONES

- Permite la conectividad a internet en zonas metropolitanas y zonas rurales donde no llega la infraestructura por cable.
- Es utilizado en aeropuertos, hoteles, restaurantes, recintos feriales, etc. mediante *hotspots*, que son puntos de acceso público donde los clientes inalámbricos acceden a internet bajo ciertas restricciones, como el pago previo del servicio o una tarjeta con una clave temporal de acceso.
- Se utiliza en redes inteligentes y de medición.
- Emite y recibe datos, telecomunicaciones en voz IP y televisión por internet.

REFLEXIONA:

Te has preguntado,
¿Qué ventajas trajo el
WiMAX a nuestras
vidas?

CRÉDITOS:

Autor: **Ricardo Ruíz Martínez**

El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Algunos recursos visuales y/o audiovisuales fueron tomados total y/o parcialmente de: Shutterstock.